VI. Véráramlás a szívben 10 pont

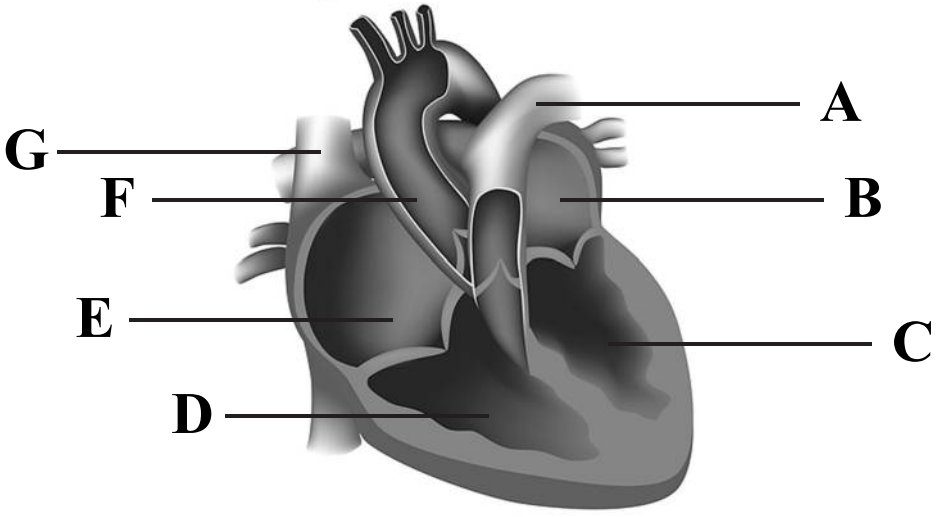
1. Válassza ki a helyes állítást, és írja betűjelét a négyzetbe!

A) Amikor a pitvarok térfogata csökkenni kezd, a vitorlás (pitvar-kamrai) billentyűk zárulnak.
B) Amikor a kamrák térfogata csökkenni kezd, a vitorlás billentyűk zárulnak.
C) Amikor a pitvarok térfogata nőni kezd, a vitorlás billentyűk kinyílnak.
D) Amikor a kamrák térfogata nőni kezd, a vitorlás billentyűk zárulnak.
E) Mihelyt a pitvarok térfogata nőni kezd, a vitorlás és a zsebes billentyű is kinyílik.

2. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?

A) A jobb oldalon vénás (oxigénszegény) vér érkezik a szívbe, és artériás (oxigéngazdag) vér távozik belőle.
B) A bal oldalon vénás (oxigénszegény) vér áramlik.
C) A bal oldalról a vér a nagy vérkörbe kerül.
D) A jobb oldalra a kis vérkörből érkezik a vér.
E) A jobb oldalon vénák vezetnek ki a szívből.

Tanulmányozza a szív vázlatos ábráját!



3. Induljon el gondolatban a tüdőből, és kövesse a vér útját addig, amíg újra a tüdőbe ér! Milyen sorrendben halad át a vér ennek során a szív üregein? Írja a négyzetekbe az üregek betűjelét! (Az erek jeleit ne tüntesse fel!) A nyilak a vér haladási irányát szimbolizálják.

TÜDŐ → □ → □ → □ → □

Nevezze meg azt a részletet, amelyre az állítás vonatkozik, és írja mellé a betűjelét is! (4 pont)

4.	Ez a legnagyobb átmérőjű artériánk:		
5.	Ez a vékonyabb falú szívkamra:		
6.	Ebből erednek a szívizomzatot tápláló erek:		
7.	Ebben az artériában oxigénszegény vér áramlik:		

8. Adja meg, hányszor nyílik ki egy óra alatt az „A” ér kezdetén található billentyű átlagos testalkatú, nyugalomban lévő egészséges felnőtt esetében!

.....

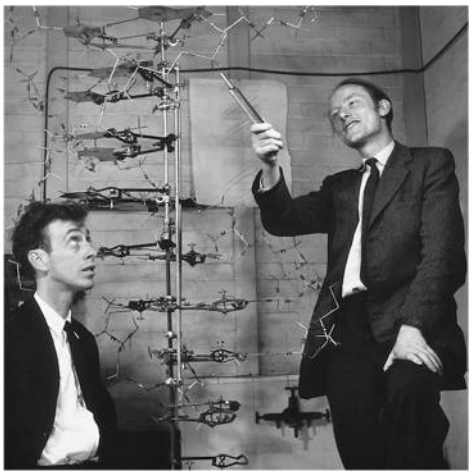
9. Egy vizsgálat során egy felnőtt személynél az „F” ér kezdetén mérhető legalacsonyabb nyomásérték 100 Hgmm volt. Hasonlítsa össze ezt az értéket az egészséges állapotra jellemző értékkel! Milyen életmódbeli probléma okozhatja ezt az állapotot? Milyen életmódbeli tanácsot adna a vizsgált személynek annak érdekében, hogy vérnyomása a normális érték irányába változzon? (2 pont)

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VII. Hasonlít-e? 9 pont



A fényképen Watson és Crick, a DNS-molekula szerkezetének felismerői láthatók. Az örökítő anyag, a DNS-molekula felépítését és működését versekkel teli könyvhöz és egy csigalépcsőhöz is hasonlíthatjuk. Mint minden hasonlat, ezek is csak bizonyos szempontból találók. Válassza ki az emberi DNS-nek megfelelő hasonlósági szempontot, és betűjelét írja a szempont utáni négyzetbe! A DNS molekula ….

A) a verses kötethez hasonlít
B) egy vasból készült csigalépcsőhöz hasonlít
C) mindkettőhöz hasonlít
D) egyikhez sem hasonlít

1.	A DNS is emberi tervezés eredményeként jön létre.	
2.	Alakja szempontjából.	
3.	Abból a szempontból, hogy alkotórészeinek sorrendje információt tartalmaz.	
4.	Abból a szempontból, hogy négyféle alkotóelemet (bázist) tartalmaz.	
5.	Abból a szempontból, hogy jól elkülönülő információhordozó egységeket tartalmaz.	
6.	Abból a szempontból, hogy a bázispárok miatt azonos távolság van a DNS két csavarvonalban futó gerince között.	
7.	Abból a szempontból, hogy tükörképével nem azonos (azzal nem hozható fedésbe).	
8.	Abból a szempontból, hogy eukarióta sejtmagban csak az egyik irányban haladva hordoz értelmes információt.	
9.	Abból a szempontból, hogy funkciója, (szerepe, feladata) van.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen